Transmission des données des capteurs IoT

Guide pas à pas — Usine pharmaceutique Industrie 4.0

PeakSoft Security Platform

Plateforme de détection d'intrusions IoT pour la chaîne du froid pharmaceutique

Sommaire : notions à maîtriser — transmission étape par étape — architecture usine réelle — problématique — solution

Guide préparatoire pour la soutenance de Projet de Fin d'Études

Table des matières

1 Introduction **3**
- 1.1 Ce que ce guide vous apprend . . . 3
- 1.2 L'idée en une phrase . . . 3

2 Les notions à maîtriser **4**
- 2.1 Notions de l'usine et des capteurs . . . 4
- 2.2 Notions du protocole MQTT . . . 5
- 2.3 Notions de la solution (PeakSoft) . . . 6

3 Architecture d'une usine pharmaceutique réelle **8**
- 3.1 La pyramide de l'automatisation . . . 8
- 3.2 Les 3 capteurs de la chaîne du froid . . . 8

4 Le voyage d'une mesure : étape par étape **10**
- 4.1 La carte du voyage . . . 10
- 4.2 Étape 0 — La mesure physique . . . 10
- 4.3 Étape 1 — Numérisation et étalonnage . . . 11
- 4.4 Étape 2 — Formatage et horodatage (capteur intelligent) . . . 11
- 4.5 Étape 3 — La connexion au réseau . . . 11
- 4.6 Étape 4 — Publication MQTT . . . 11
- 4.7 Étape 5 — Le broker distribue . . . 12
- 4.8 Étape 6 — Traitement dans le backend (PeakSoft) . . . 12
- 4.9 Étape 7 — Analyse ML multivariée . . . 12
- 4.10 Étape 8 — Stockage . . . 12
- 4.11 Étape 9 — Affichage et action . . . 12

5 La problématique **13**
- 5.1 Le problème métier . . . 13
- 5.2 Le problème cyber . . . 13
- 5.3 Les limites des solutions classiques . . . 13

6 La solution : PeakSoft Security Platform **15**
- 6.1 Architecture générale . . . 15
- 6.2 Les 4 couches de défense . . . 15

6.3 Solution / Problème : le tableau miroir 16
6.4 Les preuves chiffrées 16
6.5 Réel vs simulé : la position honnête 16

7 Le discours final (60 secondes) 18

Chapitre 1

Introduction

1.1 Ce que ce guide vous apprend

Ce guide a un objectif unique : vous permettre d'expliquer **parfaitement**, à un jury de soutenance, le fonctionnement complet de votre projet de bout en bout. Il répond à quatre questions :

1. **Comment** les données des capteurs sont transmises, étape par étape, dans une usine pharmaceutique réelle (Industrie 4.0) ?
2. **Où** ces données sont stockées ?
3. **Quelle est la problématique** métier et cyber de cette usine ?
4. **Comment la solution** (PeakSoft Security Platform) résout cette problématique, et quelle est son architecture ?

1.2 L'idée en une phrase

L'idée générale

Une usine pharmaceutique 4.0 est une usine où des capteurs mesurent la température en continu (notamment la chaîne du froid à 2–8 °C), **publient** ces mesures sur le réseau via le protocole **MQTT**, où un serveur central (**broker**) les **redistribue** aux systèmes abonnés (supervision, stockage, sécurité). La plateforme PeakSoft écoute ce même flux pour **détecter, expliquer et prioriser** les anomalies avant qu'elles ne détruisent des lots de produits sensibles.

Chapitre 2

Les notions à maîtriser

Chaque notion ci-dessous est expliquée en trois temps : **définition**, **contexte dans le projet**, **exemple concret**. C'est exactement la manière de présenter une notion à la jury.

2.1 Notions de l'usine et des capteurs

Capteur — *Objet physique qui mesure une grandeur (température, pression...) et la convertit en signal.*

Exemple : La sonde dans la chambre froide mesure 5,2 °C et l'envoie au module électronique.

IoT (Internet of Things) — *Réseau d'objets physiques connectés qui envoient automatiquement leurs mesures.*

Exemple : Les trois capteurs weather, fridge, thermostat sont des objets IoT.

Télémétrie — *Les mesures envoyées à distance par les capteurs.*

Exemple : Le flux de températures qui arrive au broker MQTT est de la télémétrie.

Chaîne du froid — *Chaîne logistique qui maintient un produit dans sa plage de température, du fabricant au patient.*

Exemple : Vaccins conservés entre +2 °C et +8 °C dans la chambre froide.

Excursion de température — *Dépassement de la plage autorisée ; le lot doit être évalué, voire bloqué.*

Exemple : Frigo à 9,2 °C pendant 1 heure : le lot de vaccins est suspect.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) — *Système de supervision de l'usine : collecte, affiche, alarme sur seuils.*

Exemple : Le SCADA affiche 5,2 °C pour le frigo et alarme seulement si la température dépasse 8 °C.

HMI (Human-Machine Interface) — *L'écran graphique de l'opérateur qui visualise l'usine et les alarmes.*

Exemple : Le synoptique avec les icônes des frigos et leurs valeurs.

Historien — *Base de données temps réel qui archive chaque mesure horodatée (la mémoire de l'usine).*

Exemple : Chaque température mesurée est enregistrée pour tracer des courbes.

Jumeau numérique — *Répresentation virtuelle à jour d'un équipement physique (son état en direct).*

Exemple : Le dashboard affiche l'état actuel du frigo mis à jour à chaque message MQTT.

BPF / GDP — *Bonnes Pratiques de Fabrication / Distribution : réglementations pharma qui imposent la traçabilité température.*

Exemple : Exigence : pouvoir prouver qu'un lot n'a jamais dépassé 8 °C.

2.2 Notions du protocole MQTT

MQTT — *Protocole de messagerie léger "publier/s'abonner" idéal pour l'IoT et le temps réel.*

Exemple : Chaque capteur publie sa mesure ; le backend abonné la reçoit instantanément.

Broker — *Le serveur central MQTT qui reçoit les messages et les redistribue aux abonnés.*

Exemple : Mosquitto sur le port 1883 dans la démonstration ; en production HiveMQ ou EMQX.

Topic — *L'adresse hiérarchique de la "boîte aux lettres" où un message est déposé.*

Exemple : `factory/fridge-01/telemetry` : l'usine (factory), le capteur (fridge-01), le type (telemetry).

Publish / Subscribe — *Publier = envoyer sans savoir qui lit ; s'abonner = recevoir sans connaître l'émetteur. Les deux ignorent tout l'un de l'autre.*

Exemple : Le capteur publie ; le SCADA, l'historien et la plateforme sont abonnés.

Souscription par joker (wildcard) — *Le symbole `+` remplace n'importe quel niveau de topic.*

Exemple : `factory/+/telemetry` = "tous les capteurs de l'usine" avec une seule ligne.

QoS (Quality of Service) — *Niveau de garantie de livraison d'un message.*

Exemple : QoS 0 = au plus une fois ; QoS 1 = au moins une fois (livré, peut être dupliqué) ; QoS 2 = exactement une fois. Le projet utilise QoS 1.

Payload — *Le contenu du message MQTT, généralement un JSON.*

Exemple : `{"device": "fridge-01", "temperature": 5.2, "timestamp": "2026-09-22T14:00:00Z"}`

2.3 Notions de la solution (PeakSoft)

DPI (Deep Packet Inspection) — *Inspection profonde du contenu d'un message pour détecter des violations de règles.*

Exemple : Règle `DPI-002` : le frigo dépasse 9,5 °C → alerte de sévérité 8.

Apprentissage non supervisé — *Un modèle qui apprend le comportement normal à partir de données normales uniquement, puis signale tout écart.*

Exemple : Le One-Class SVM est entraîné sur des données normales, aucun exemple d'attaque.

One-Class SVM — *Algorithme qui trace la frontière de ce qui est "normal" ; tout point en dehors est une anomalie.*

Exemple : Un point où les 3 températures sont incohérentes entre elles sort de la frontière → anomalie.

Features — *Variables calculées à partir des mesures brutes pour nourrir le modèle ML.*

Exemple : 21 features : températures, moyennes glissantes, écarts-types, volatilité…

SHAP — *Méthode d'explicabilité qui classe l'importance de chaque variable dans une décision.*

Exemple : `fridge_roll_std_10` (volatilité du frigo) arrive en tête des causes d'une anomalie.

Score de risque — *Note 0–100 fusionnant plusieurs signaux (ML, CVE, DPI, criticité, vitesse, historique) pour prioriser.*

Exemple : Frigo à 87/100 → l'opérateur traite d'abord celui-ci, pas la météo à 23/100.

Analyste IA (LLM + RAG) — *Un modèle de langage local (Ollama) + une base de connaissances qui génère un rapport en français.*

Exemple : Rapport : "Injection suspecte sur fridge-01, recommande d'isoler l'équipement".

Chapitre 3

Architecture d'une usine pharmaceutique réelle

3.1 La pyramide de l'automatisation

Une usine réelle s'organise en niveaux, du terrain jusqu'au management :

Table 3.1 – Les niveaux d'une usine pharma 4.0

Niveau	Nom	Rôle
4	Management	ERP / MES : planification, lots de production, qualité
3	Supervision	SCADA + Historien : collecte, écrans opérateurs, archivage
2	Réseau	Protocoles MQTT, OPC UA, Modbus ; brokers, switchs
1	Terrain	Capteurs, automates (PLC), unités de bord
0	Procédé	Les machines : frigos, lignes, salles blanches

À retenir

La plateforme PeakSoft se branche au **niveau 2–3** : elle s'abonne au même flux MQTT que le SCADA, sans rien changer à l'usine. Elle apporte la couche de **sécurité** par-dessus la couche de **supervision**.

3.2 Les 3 capteurs de la chaîne du froid

Table 3.2 – Les capteurs du projet et leur rôle dans l'usine pharma

Capteur	Localisation	Rôle
`weather-01`	Extérieur de l'usine	Température extérieure (référence de cohérence)
`fridge-01`	Chambre froide	Température des vaccins (2–8 °C) : **produit à protéger**
`thermostat-01`	Local de production	Température ambiante du process

Pourquoi 3 capteurs et pas 1 ? Parce que ces températures sont **physiquement liées** : un frigo ne se comporte pas pareil en hiver et en été. Analyser les 3 **ensemble** permet de détecter une incohérence (une fausse valeur "dans les seuils") qu'un capteur seul ne révèle jamais.

Chapitre 4

Le voyage d'une mesure : étape par étape

4.1 La carte du voyage

```
[SONDE] -> [CAPTEUR INTEL.] -> [RESEAU] -> [BROKER MQTT] -> [ABONNES] ->
    [TRAITEMENT/STOCKAGE]
   0.           1-2-3.            4.          5.             6.
                   7-8-9.
 mesure       num./format.    transport    distribution    que lit-on?
       analyse + base
 physique    (JSON + date)   (WiFi, eth)   (copie au x ab.)  SCADA +
    plateforme   + ecran
```

Listing 4.1 – Le trajet complet d'une mesure

L'ensemble du trajet prend **quelques dizaines de millisecondes** dans une vraie usine.

4.2 Étape 0 — La mesure physique

Une **sonde** est fixée dans la chambre froide (souvent deux, en secours, les BPF l'exigent). C'est régulièrement une thermistance ou une sonde PT100 : sa **résistance électrique varie avec la température**. Un module électronique convertit cette résistance en signal électrique (par exemple 4–20 mA).

Point clé

À ce niveau il n'y a pas encore de numérique : c'est de la physique pure (chaleur → résistance → courant).

4.3 Étape 1 — Numérisation et étalonnage

Le module convertit le signal analogique en nombre (conversion analogique– numérique), applique la courbe d'étalonnage et obtient une valeur propre : 5,2 °C.

4.4 Étape 2 — Formatage et horodatage (capteur intelligent)

Le microcontrôleur du capteur :

1. formate la mesure en **JSON** ;
2. ajoute l'**horodatage** (indispensable pour la traçabilité) ;
3. **bufferise** en mémoire locale si le réseau est coupé (on ne perd jamais une mesure de température).

```
{ "device": "fridge-01", "temperature": 5.2, "timestamp": "2026-09-22T14
   :00:00Z" }
```

Listing 4.2 – Exemple de payload produit par le capteur

4.5 Étape 3 — La connexion au réseau

Le capteur rejoint le réseau par un moyen physique :

Table 4.1 – Moyens de connexion d'un capteur en pharma

Liaison	**Où on la trouve**
Ethernet câblé	Frigos de laboratoire proches du réseau
WiFi	Chambres froides en bâtiment
LoRaWAN / NB-IoT	Sites distants, entrepôts, étages multiples
BLE / Zigbee mesh	Grand nombre de sondes dans un entrepôt
4G / 5G	Transport des vaccins (chaîne du froid mobile)

En production, la liaison est chiffrée (**TLS**, port 8883) avec un identifiant ou un certificat par capteur.

4.6 Étape 4 — Publication MQTT

Le capteur connecte au **broker** et publie sur son topic :

```
factory/weather-01/telemetry      28.4
factory/fridge-01/telemetry       5.2
factory/thermostat-01/telemetry   24.1
```

Listing 4.3 – Les trois publications des capteurs

Chaque message porte : un **topic**, un **payload** (JSON), un **QoS** (1 dans le projet) et un éventuel flag de **rétention** (`retain`).

4.7 Étape 5 — Le broker distribue

Le broker ne lit pas le contenu : il regarde le topic et **copie** le message à tous les abonnés. Un même message part **en parallèle** vers le SCADA, l'historien, le système d'alarme et la plateforme PeakSoft.

```
client.subscribe("factory/+/telemetry", qos=1)
```

Listing 4.4 – Abonnement avec joker dans le backend

4.8 Étape 6 — Traitement dans le backend (PeakSoft)

À chaque message reçu, le backend fait, dans l'ordre :

1. **parse** le JSON et extrait la valeur ;
2. **extrait le device** depuis le topic (`factory/fridge-01/telemetry` → `fridge-01`) ;
3. normalise l'**horodatage** (UTC) ;
4. **vérifie les règles DPI** → alerte immédiate si violation ;
5. **stocke** la mesure en base ;
6. met à jour le **jumeau numérique** (dashboard) ;
7. alimente le **buffer ML** pour l'analyse multivariée.

4.9 Étape 7 — Analyse ML multivariée

Quand les 3 capteurs d'un même pas de temps sont présents, le modèle One-Class SVM construit les 21 features et évalue la **cohérence entre capteurs**. Un écart au comportement normal → anomalie, même si chaque valeur seule est "dans les seuils".

4.10 Étape 8 — Stockage

Chaque mesure va dans la base **PostgreSQL** (l'équivalent de l'historien) : table `Telemetry` (device, timestamp, metric_key, value), mise à jour du jumeau numérique, alertes DPI et scores de risque horodatés. C'est la **traçabilité** exigée par les BPF.

4.11 Étape 9 — Affichage et action

L'opérateur visualise le dashboard (jumeau numérique, courbes, alertes, score de risque, rapport IA) et décide : vérifier sur place, isoler un équipement, bloquer un lot. Le cycle recommence à la mesure suivante.

Chapitre 5

La problématique

5.1 Le problème métier

TABLE 5.1 – L'enjeu métier de la chaîne du froid pharma

Fait	**Impact**
Vaccins sensibles entre 2 et 8 °C	Une excursion = lot périmé
Coût d'un lot perdu	Des centaines de milliers d'euros
Exigence BPF / GDP	Preuve de conformité à tout instant

Problématique métier

Comment détecter une anomalie de température **en temps réel** sur la chaîne du froid, avant qu'elle ne détruise un lot, et pouvoir le **prouver** ?

5.2 Le problème cyber

Depuis que les capteurs sont connectés, la chaîne du froid est attaquable :

- **Injection de fausses températures** : le pirate affiche 5 °C pendant que le frigo est à 12 °C → lot perdu **en silence** ;
- **Dérive lente de capteur** : +0,1 °C par jour, aucun seuil ne sonne ;
- **Scan des topics MQTT / MITM** : exploration ou interception du réseau ;
- **Ransomware sur la télémétrie** : plus de traçabilité.

5.3 Les limites des solutions classiques

Les IDS à signatures statiques ne détectent que les **attaques connues**. Le SCADA ne voit que les **symptômes** (valeurs hors seuil), pas les **causes** (une fausse valeur "dans les seuils" reste invisible). Et une surveillance capteur par capteur est aveugle aux incohérences.

Problématique générale (à réciter)

Comment détecter en temps réel, et de manière explicable, les anomalies et attaques sur la chaîne du froid pharmaceutique — injections de données, dérives de capteurs, attaques réseau MQTT — avant qu'elles ne détruisent des lots de produits sensibles ?

Chapitre 6

La solution : PeakSoft Security Platform

6.1 Architecture générale

```
FRONTEND (React + Vite + TypeScript)
  |
  | API REST + WebSocket (temps reel)
  |
BACKEND (FastAPI)
  |--- services MQTT (subscriber factory/+/telemetry)
  |--- DPI Rules Engine        (4 regles temps reel)
  |--- ML OCSVM multivarie     (21 features, 3 capteurs)
  |--- Risk Scoring Engine     (6 facteurs -> score 0-100)
  |--- Analyste IA (LLM + RAG) (rapports en francais)
  |
BASE PostgreSQL  (telemetrie + jumeau numerique + alertes + risque +
   modeles)
```

Listing 6.1 – Architecture de la plateforme

6.2 Les 4 couches de défense

Table 6.1 – Les couches de la solution

Couche	Fonction	Réponse au problème
1. DPI temps réel	4 règles sur le flux MQTT	Alerte à la seconde sur exc. de temp.
2. ML multivarié	OCSVM 3 capteurs + SHAP	Détecte l'inconnu et l'incohérence invisible
3. Score de risque	6 facteurs → 0–100	Priorise pour l'opérateur
4. Analyste IA	LLM local + RAG	Rapport + explication en français

6.3 Solution / Problème : le tableau miroir

TABLE 6.2 – Chaque problème trouve sa réponse

Problème	**Réponse PeakSoft**
Alerte de seuil ratée (attaque "dans les normes")	ML multivarié : cohérence inter-capteurs
Attaque inconnue	Apprentissage non supervisé (aucun exemple d'attaque nécessaire)
Réaction lente	MQTT temps réel + DPI immédiat
Trop d'alertes	Score de risque 0–100 avec intervalle de confiance
"Pourquoi ?"	Explications SHAP + rapport IA
Preuve réglementaire	Tout horodaté et stocké en base (traçabilité)

6.4 Les preuves chiffrées

Résultats (à citer à la soutenance)

- **ROC-AUC 0.978** sur des données de test jamais vues ;
- **F1 0.91**, rappel **87.9 %** ;
- **FPR 0.52 %** : une fausse alerte pour ∼200 points normaux (pas d'alerte fatigue en usine) ;
- Couverture des **9 familles d'attaques** : DDoS, DoS, MITM, XSS, injection, backdoor, password, ransomware, scanning.

6.5 Réel vs simulé : la position honnête

TABLE 6.3 – Ce qui est réel et ce qui est simulé dans la démonstration

Élément	**Statut**
Capteurs physiques (sondes)	Simulé (un simulateur rejoue les traces CSV)
Broker MQTT (Mosquitto)	**Réel**
Messages MQTT	**Réels**
Backend (DPI + ML + risque)	**Réel**
Stockage PostgreSQL	**Réel**
Dashboard React	**Réel**

Formule à dire

La plateforme est un prototype : l'usine est simulée sur ma machine, mais le flux MQTT, le pipeline d'analyse, le stockage et la visualisation sont réels et fonctionnent en temps réel. En production, on branche de vrais capteurs MQTT à la place du simulateur, sans changer le backend.

Chapitre 7

Le discours final (60 secondes)

Pitch de soutenance

Une usine pharmaceutique fabrique des produits qui doivent rester entre 2 et 8 °C. Pour garantir cela, des capteurs — météo, chambre froide, thermostat — mesurent la température en continu et la publient sur MQTT. Le SCADA supervise, l'historien stocke, et l'usine prouve sa conformité aux autorités.

Le problème métier : une seule excursion de température détruit un lot de vaccins — des centaines de milliers d'euros et un risque de santé publique. Et le problème est devenu cyber : un attaquant peut injecter une fausse température et détruire un lot **en silence**, même si tout semble normal sur l'écran du SCADA.

Ma solution écoute le même flux MQTT mais fait ce que personne ne faisait : elle analyse les trois capteurs ensemble pour détecter l'incohérence invisible ; elle détecte l'inconnu par apprentissage non supervisé ; elle explique chaque anomalie ; elle fournit un score de risque priorisé ; et elle génère un rapport pour la traçabilité.

Résultat : 87,9 % d'attaques détectées, seulement 0,52 % de fausses alertes — la chaîne du froid pharmaceutique est surveillée, expliquée et défendue en temps réel, pour l'argent, la santé publique et la conformité réglementaire.